Sandra UI Consola

CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN ENTERPRISE

MANUAL DE USUARIO

Versión 1.0 | Stable Build

Autor

Carlos Peña

Code Epic Technologies

CARACAS, VENEZUELA

A mi familia,
por su apoyo incondicional,
y a todos los que creen en el poder
de la tecnología para transformar el mundo.

Prólogo

Sandra UI Consola representa la evolución de la gestión de sistemas middleware hacia una experiencia de usuario moderna, segura e intuitiva. Este prólogo busca contextualizar al lector en la filosofía que guía el diseño de esta herramienta.

Sobre Sandra UI

Sandra UI Consola es la capa de presentación del ecosistema Sandra, proporcionando una interfaz administrativa robusta, segura y de alto rendimiento para la gestión integral del sistema. Esta consola representa el nodo de control de un ecosistema distribuido diseñado para la resiliencia y la observabilidad completa.

La arquitectura de interfaces de usuario enterprise modernas requiere un equilibrio entre experiencia de usuario, seguridad y rendimiento. Sandra UI Consola implementa patrones de diseño verificables que maximizan la eficiencia operativa.

Los principios de SRE (Site Reliability Engineering) permiten combinar la velocidad de desarrollo con la fiabilidad operacional, reduciendo el tiempo medio de recuperación (MTTR) y aumentando la disponibilidad del sistema.

Presentación

Sandra UI Consola se posiciona como una solución Enterprise de alta gama, integrando capacidades de SRE y observabilidad avanzada para garantizar la continuidad operativa. La consola proporciona una experiencia de usuario premium basada en principios de diseño moderno, mientras mantiene los más altos estándares de seguridad y rendimiento.

Objetivo del Manual

Este manual tiene como objetivo proporcionar una guía completa para el uso de Sandra UI Consola. A través de sus capítulos, el lector conocerá desde los conceptos básicos hasta las funcionalidades avanzadas de configuración y monitoreo.

El manual está estructurado para servir tanto como referencia rápida como guía de aprendizaje, permitiendo a usuarios de diferentes niveles de experiencia aprovechar al máximo las capacidades de la consola.

Audiencia Objetivo

Este documento está dirigido a:

- Administradores de sistemas que gestionan la infraestructura Sandra
- Operadores que monitorean el estado del ecosistema
- Desarrolladores que integran aplicaciones con Sandra
- Personal de seguridad que supervisa el cumplimiento normativo

Agradecimientos

Este proyecto no habría sido posible sin la colaboración de numerosas personas e instituciones que han contribuido con su conocimiento, experiencia y apoyo.

Equipo de Desarrollo

Agradecemos a todo el equipo de desarrollo de Sandra por su dedicación y trabajo duro en hacer posible este producto. Su compromiso con la excelencia ha permitido crear una herramienta que redefine la gestión de sistemas middleware.

Comunidad de Usuarios

A la comunidad de usuarios que con sus comentarios y sugerencias han ayudado a mejorar continuamente Sandra UI. Cada retroalimentación ha sido valiosa para identificar áreas de mejora y nuevas funcionalidades.

Equipo de Documentación

Reconocimiento especial al equipo de documentación por su esfuerzo en crear manuales claros y comprensibles que facilitan la adopción de la plataforma.

Resumen

Sandra UI Consola es la interfaz gráfica de administración del ecosistema Sandra, diseñada para proporcionar una experiencia de usuario moderna y eficiente para la gestión de sistemas middleware empresariales. Este manual describe en detalle todas las funcionalidades disponibles en la consola, desde los conceptos básicos de navegación hasta las capacidades avanzadas de configuración y monitoreo.

La consola está construida sobre tecnologías modernas como Angular con componentes standalone y signals reactivos, garantizando un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario fluida. El sistema implementa robustos mecanismos de seguridad incluyendo autenticación JWT, autenticación multifactor (MFA) mediante TOTP, y un Web Application Firewall (WAF) avanzado.

A través de este manual, el lector aprenderá a utilizar Effectively todas las funcionalidades de Sandra UI Consola, incluyendo la gestión de usuarios y permisos, el monitoreo en tiempo real del sistema, la configuración de alertas, y la generación de reportes. El documento también aborda aspectos de cumplimiento normativo y mejores prácticas de seguridad alineadas con estándares internacionales como ISO 27001 y ISO 22301.

Palabras clave: Sandra, Consola, Administración, Middleware, Interfaz Gráfica, Angular, Seguridad, JWT, MFA, Observabilidad

Índice general

I Introducción **1**

1. Introducción **2**

1.1. Acerca de Sandra UI 2

1.2. Ecosistema Tecnológico 2

1.2.1. Backend Core 2

1.2.2. Comunicación 3

1.2.3. Base de Datos 3

1.3. Requisitos del Sistema 3

2. Interfaz Principal **5**

2.1. Arquitectura Angular Enterprise 5

2.2. Módulos de Navegación Principal 5

2.3. Dashboard Principal 6

II Operaciones **7**

3. Configuración **8**

3.1. Configuración General 8

3.2. Configuración de Conexión 8

3.3. Parámetros Avanzados 9

3.4. Certificados SSL 9

4. Monitoreo **10**

4.1. Dashboard 10

4.2. Métricas en Tiempo Real 10

4.3. Heartbeat y Latencia 11

4.4. Análisis de Tráfico 11

4.5. Salud de Nodos 11

4.6. Alertas y Notificaciones 12

5. Gestión de Usuarios **13**

5.1. Crear Usuarios 13

5.2. Roles y Permisos 13

5.3. Autenticación 14

5.3.1. Seguridad Basada en Tokens (JWT) 14

5.3.2. Autenticación Multifactor (MFA) 14

III Administración **16**

6. Reportes **17**

6.1. Generar Reportes 17

6.2. Exportar Datos 17

6.3. Bitácora y Trazabilidad 17

6.3.1. Trazabilidad de Transacciones 18

6.3.2. Logs de Auditoría 18

7. Integraciones **19**

7.1. API REST 19

7.2. Webhooks 19

7.3. Orquestación de Procesos (Fnx Engine) 19

7.3.1. Gestión de PIDs 20

7.3.2. Escaneo de Infraestructura 20

IV Soporte **21**

8. Solución de Problemas **22**

8.1. Problemas Comunes 22

8.1.1. Problemas de Conexión 22

8.1.2. Problemas de Autenticación 22

8.2. Web Application Firewall (WAF) 22

8.3. Logs y Diagnósticos 23

8.4. Herramientas de Diagnóstico 23

9. Referencias Técnicas **24**

9.1. Normativas y Estándares Internacionales 24

9.1.1. ISO/IEC 27001: Gestión de Seguridad 24

9.1.2. ISO 22301: Continuidad del Negocio 24
9.1.3. ISO/IEC 25010: Calidad del Software 25
9.2. Endpoints API 25
9.3. Configuración JSON 25

V Conclusion **27**

10. Conclusiones **28**
10.1. Resumen de Funcionalidades 28
10.2. Inteligencia Artificial y Soporte 28
10.3. Recomendaciones 29
10.4. Contacto y Soporte 29

VI Anexos Técnicos **30**

A. Anexos **31**
A.1. Capturas de Pantalla 31
A.1.1. Pantalla de Login 31
A.1.2. Validación 2FA 31
A.1.3. Cambio de Contraseña 31
A.1.4. Certificados SSL 31
A.1.5. Validación de Certificados 31
A.1.6. Workflow de Estados 31
A.2. Tablas de Referencia 32
A.2.1. Códigos de Error 32
A.2.2. Puertos de Comunicación 32

Índice de figuras

Índice de cuadros

Parte I

Introducción

Capítulo 1

Introducción

Sandra UI Consola es la capa de presentación del ecosistema Sandra, proporcionando una interfaz administrativa robusta, segura y de alto rendimiento para la gestión integral del sistema. Esta consola representa el nodo de control de un ecosistema distribuido diseñado para la resiliencia y la observabilidad completa.

1.1 Acerca de Sandra UI

En el contexto de la orientación a objetos, la lógica del negocio es aquella funcionalidad ofrecida por el software. El software se comunica de manera amigable con el usuario a partir de la interfaz, pero el procesamiento de los datos capturados como entrada y la posterior entrega de resultados al usuario por medio de la interfaz es conocido como la Lógica de Negocio.

Sandra UI Consola se posiciona como una solución Enterprise de alta gama, integrando capacidades de SRE (Site Reliability Engineering) y observabilidad avanzada para garantizar la continuidad operativa. La consola proporciona una experiencia de usuario premium basada en principios de diseño moderno, mientras mantiene los más altos estándares de seguridad y rendimiento.

Los principios de SRE permiten combinar la velocidad de desarrollo con la fiabilidad operacional, reduciendo el tiempo medio de recuperación (MTTR) y aumentando la disponibilidad del sistema.

1.2 Ecosistema Tecnológico

Sandra UI Consola está construida sobre un ecosistema tecnológico de alta gama que garantiza rendimiento, seguridad y escalabilidad.

1.2.1 Backend Core

El núcleo del backend utiliza tecnologías de alto rendimiento:

- **Go**: Lenguaje de programación diseñado para maximizar la eficiencia en el manejo de memoria y concurrencia, proporcionando tiempos de respuesta ultrarrápidos.
- **Rust**: Utilizado para componentes críticos que requieren seguridad de memoria y procesamiento de alto rendimiento.

La combinación de Go y Rust permite aprovechar las fortalezas de ambos lenguajes: la facilidad de desarrollo y concurrencia de Go, junto con la seguridad de memoria y rendimiento de Rust.

1.2.2 Comunicación

La consola implementa múltiples protocolos de comunicación:

- **gRPC con Protocol Buffers**: Serialización de datos de alta velocidad y baja latencia para streaming de información en tiempo real.
- **REST API**: Endpoints estándar para operaciones CRUD y consultas.
- **WebSockets**: Comunicación bidireccional para actualizaciones en tiempo real sin polling.
- **AES-256**: Cifrado de punto a punto para datos en reposo.
- **RSA/TLS 1.3**: Protocolo de seguridad para datos en tránsito.

La combinación de gRPC y WebSockets permite implementar patrones de comunicación tanto síncronos como asíncronos, optimizando el uso de recursos de red.

1.2.3 Base de Datos

El sistema soporta un modelo de almacenamiento híbrido:

- **MongoDB**: Base de datos NoSQL orientada a documentos, optimizada para grandes volúmenes de datos y flexibilidad de esquema.
- **Motores Relacionales**: Soporte para bases de datos SQL cuando se requiere integridad transaccional.

1.3 Requisitos del Sistema

Para utilizar Sandra UI Consola se requieren los siguientes componentes:

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge o Safari)

- Conexión a una instancia de Sandra Server
- Credenciales de acceso válidas
- Resolución de pantalla mínima de 1280x720

Capítulo 2

Interfaz Principal

La consola está organizada en módulos funcionales que reflejan las operaciones empresariales del sistema. Este capítulo describe la estructura de navegación y los componentes principales de la interfaz.

2.1 Arquitectura Angular Enterprise

La arquitectura de componentes standalone representa un cambio paradigmático en Angular:

Los Componentes Standalone son una característica de Angular que permite crear componentes sin necesidad de NgModules, simplificando la arquitectura y mejorando el rendimiento de las aplicaciones.

Los componentes standalone eliminan la necesidad de módulos intermedios, reduciendo el tiempo de carga y mejorando el tree-shaking en producción.

Las ventajas implementadas incluyen:

- **Reactividad Instantánea**: Uso de Signals para cambio detection eficiente sin zone.js overhead.
- **Tree-shaking**: Eliminación de código no utilizado en producción.
- **Lazy Loading Natural**: Carga de componentes bajo demanda sin configuración adicional.
- **Testabilidad**: Componentes más fáciles de unit testear de forma isolado.

La estructura de navegación modular permite escalar la aplicación sin comprometer el rendimiento, cargando solo los módulos necesarios.

2.2 Módulos de Navegación Principal

La consola incluye los siguientes módulos de navegación:

- **Login**: Punto de acceso seguro con autenticación robusta
- **Principal**: Dashboard central con métricas en tiempo real
- **Redes Informáticas**: Gestión y monitoreo de infraestructura de red
- **Herramientas**: Utilidades administrativas y de diagnóstico
- **Aplicaciones**: Gestión de aplicaciones del ecosistema
- **Seguridad**: Centro de control de seguridad y auditoría
- **Opciones**: Configuración del sistema y preferencias

2.3 Dashboard Principal

El dashboard principal proporciona una vista consolidada del estado del sistema:

- **Métricas en Tiempo Real**: Uso de CPU, memoria, conexiones activas.
- **Estado de Servicios**: Disponibilidad de cada componente del ecosistema.
- **Notificaciones**: Alertas y eventos importantes.
- **Accesos Rápidos**: Acciones frecuentes para administradores.

Parte II

Operaciones

Capítulo 3

Configuración

Este capítulo describe las opciones de configuración disponibles en Sandra UI Consola para personalizar el comportamiento del sistema según las necesidades de cada organización.

3.1 Configuración General

La configuración general permite ajustar los parámetros básicos del sistema:

- Nombre de la instancia
- Zona horaria
- Idioma de la interfaz
- Formato de fecha y hora
- Configuración de notificaciones

3.2 Configuración de Conexión

La consola se comunica con Sandra Server mediante múltiples protocolos. Los parámetros de conexión incluyen:

- **Host**: Dirección del servidor Sandra
- **Puerto**: Número de puerto para la conexión
- **Protocolo**: gRPC, REST o WebSocket
- **Timeout**: Tiempo máximo de espera para respuestas
- **Retry**: Configuración de reintentos en caso de fallo

La comunicación multicanal permite optimizar cada tipo de operación según sus requisitos de latencia y fiabilidad:

- **gRPC**: Streaming de datos en tiempo real y operaciones de alta velocidad.
- **REST**: Operaciones CRUD estándar y consultas.
- **WebSockets**: Notificaciones push y actualizaciones en vivo.

3.3 Parámetros Avanzados

Los parámetros avanzados permiten un control más granular del sistema:

- Configuración de memoria caché
- Límites de conexiones simultáneas
- Configuración de logs
- Parámetros de seguridad
- Configuración de alta disponibilidad

3.4 Certificados SSL

La gestión de certificados SSL es fundamental para la seguridad de las comunicaciones:

- Importar certificados firmados por CA
- Generar certificados autofirmados
- Validar certificado antes de conectar
- Renovación automática de certificados

Capítulo 4

Monitoreo

El módulo de monitoreo proporciona visibilidad profunda del estado del sistema, permitiendo a los administradores mantener el control sobre la infraestructura y responder rápidamente a cualquier anomalía.

4.1 Dashboard

El dashboard de monitoreo presenta una vista consolidada de todas las métricas relevantes del sistema:

- Uso de CPU y memoria
- Conexiones activas
- Tráfico de red
- Estado de servicios
- Alertas pendientes

La monitorización proactiva permite detectar anomalías antes de que impacten a los usuarios, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado.

4.2 Métricas en Tiempo Real

El sistema recopila y displaying métricas en tiempo real:

- **Latencia**: Tiempo de respuesta de cada componente
- **Throughput**: Volumen de transacciones por segundo
- **Errores**: Tasa de errores y excepciones
- **Disponibilidad**: Porcentaje de tiempo operativo

4.3 Heartbeat y Latencia

- **Detección en Tiempo Real**: Monitoreo continuo de la latencia entre nodos del clúster y clientes.
- **Alertas Automáticas**: Notificaciones ante degradaciones de servicio que excedan umbrales configurados.
- **Histórico de Métricas**: Almacenamiento de datos históricos para análisis de tendencias.

La monitorización proactiva permite detectar anomalías antes de que impacten a los usuarios, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado.

4.4 Análisis de Tráfico

El módulo de análisis de tráfico proporciona:

- **Visualización de Métricas**: Gráficos en tiempo real del tráfico de red.
- **Identificación de Cuellos de Botella**: Detección de puntos de congestión en la transferencia de datos.
- **Integración gRPC**: Métricas específicas del protocolo de alto rendimiento.

El análisis de tráfico permite optimizar el rendimiento de la red identificando patrones de uso y potenciales cuellos de botella.

4.5 Salud de Nodos

El sistema supervisa constantemente el estado de los servicios backend:

- **Estado de Sandra Server**: Disponibilidad y rendimiento del middleware.
- **Balanceo de Carga**: Verificación de que las peticiones se distribuyen óptimamente.
- **Recursos del Sistema**: CPU, memoria, disco de cada nodo.

La supervisión de salud de nodos permite implementar arquitecturas auto-curativas que pueden recuperarse automáticamente de fallos.

4.6 Alertas y Notificaciones

El sistema de alertas permite configurar notificaciones para diferentes eventos:

- Umbrales de uso de recursos
- Fallos de servicios
- Intentos de acceso fallidos
- Cambios en la configuración

Capítulo 5

Gestión de Usuarios

La seguridad informática es una disciplina que se encarga de proteger la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema informativo. Un sistema seguro debe ser íntegro, confidencial, irrefutable y tener buena disponibilidad.

La seguridad por diseño (Security by Design) es un paradigma que integra la seguridad en todas las fases del desarrollo del software, desde la concepción inicial hasta el despliegue y mantenimiento.

5.1 Crear Usuarios

La gestión de usuarios permite:

- Crear nuevos usuarios con diferentes niveles de acceso
- Asignar roles y permisos específicos
- Configurar autenticación multifactor
- Establecer políticas de contraseña

5.2 Roles y Permisos

El sistema implementa un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC):

- **Administrador**: Acceso completo a todas las funciones
- **Operador**: Monitoreo y operaciones de lectura/escritura
- **Auditor**: Acceso de solo lectura a logs y reportes
- **Usuario**: Acceso básico según configuración

5.3 Autenticación

5.3.1 Seguridad Basada en Tokens (JWT)

El sistema implementa un robusto mecanismo de autenticación basado en JSON Web Tokens:

Un JSON Web Token (JWT) es una cadena codificada en Base64 formada por tres partes separadas por un punto: Header (algoritmo y tipo), Payload (datos del usuario, expiración, roles), y Signature (firma digital para validación).

El estándar JWT fue definido en RFC 7519 en 2015, proporcionando un método stateless para transmitir claims entre partes de forma segura.

Componentes del Token JWT:

1. **Header**: Especifica el algoritmo de firma (HS256/RSA) y el tipo de token.
2. **Payload**: Contiene los claims del usuario (sub, roles, permisos, expiración).
3. **Signature**: Verifica que el token no haya sido modificado y fue emitido por el servidor.

El flujo de autenticación funciona de la siguiente manera:

1. El usuario envía credenciales (usuario/contraseña) al servidor.
2. El servidor valida las credenciales y genera un JWT con la información del usuario.
3. El cliente almacena el JWT (localStorage o cookies seguras).
4. En cada request posterior, el cliente envía el JWT en el header Authorization.
5. El servidor valida la firma y los claims antes de procesar la solicitud.

Para mayor seguridad, se recomienda validar también la IP del cliente al generar el token, detectando así intentos de robo de sesión.

5.3.2 Autenticación Multifactor (MFA)

El sistema implementa MFA mediante TOTP:

El TOTP (Time-based One-Time Password) es un algoritmo que genera contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo, típicamente intervalos de 30 segundos, utilizado ampliamente en la autenticación multifactor.

La autenticación multifactor incrementa significativamente la seguridad, ya que requiere múltiples formas de verificación independientes.

Los usuarios deben validar su identidad no solo con credenciales tradicionales, sino también mediante un código dinámico de 6 dígitos generado por aplicaciones de autenticación

estándar (como Google Authenticator), fortaleciendo la barrera contra el acceso no autorizado y el robo de identidad.

Parte III

Administración

Capítulo 6

Reportes

La generación de reportes es una funcionalidad fundamental para el análisis del rendimiento del sistema y el cumplimiento normativo.

6.1 Generar Reportes

Sandra UI Consola permite generar diversos tipos de reportes:

- **Reportes de Actividad**: Operaciones realizadas por usuarios
- **Reportes de Seguridad**: Intentos de acceso, alertas de seguridad
- **Reportes de Rendimiento**: Métricas de uso de recursos
- **Reportes de Auditoría**: Bitácora de transacciones

Los reportes pueden generarse bajo demanda o programarse para ejecución automática.

6.2 Exportar Datos

Los datos pueden exportarse en múltiples formatos:

- **PDF**: Para distribución y archivado
- **Excel**: Para análisis adicional
- **CSV**: Para integración con otros sistemas
- **JSON**: Para procesamiento automatizado

6.3 Bitácora y Trazabilidad

La bitácora de Sandra es el componente crítico para el cumplimiento auditivo y diagnóstico técnico:

6.3.1 Trazabilidad de Transacciones

Cada operación realizada en la consola genera un registro único e inmutable:

- **Quién**: Identificación del usuario y sesión.
- **Cuándo**: Timestamp preciso de la operación.
- **Qué**: Descripción detallada de la acción realizada.
- **Resultado**: Éxito o fracaso de la operación.

La trazabilidad completa es un requisito fundamental para cumplimiento regulatorio en sectores como financiero y salud.

6.3.2 Logs de Auditoría

Los logs implementan controles de integridad:

- **Firma Digital**: Los logs son firmados criptográficamente para prevenir manipulaciones.
- **Inmutabilidad**: Una vez escritos, no pueden ser modificados ni eliminados.
- **Retención Larga**: Almacenamiento configurado para cumplimiento legal.
- **Cifrado en Reposo**: Protección adicional de la información sensible.

Los logs inmutables son fundamentales para investigaciones forenses y cumplimiento de regulaciones como SOX, HIPAA y GDPR.

Capítulo 7

Integraciones

Sandra UI Consola proporciona múltiples opciones de integración con sistemas externos y herramientas de terceros.

7.1 API REST

La API REST permite integración programática con sistemas externos:

- Endpoints para operaciones CRUD
- Autenticación mediante tokens JWT
- Formato JSON para intercambio de datos
- Documentación OpenAPI/Swagger

7.2 Webhooks

Los webhooks permiten recibir notificaciones en tiempo real:

- Configuración de eventos triggering
- URLs de callback personalizables
- Reintentos automáticos en caso de fallo
- Firmas de verificación de payload

7.3 Orquestación de Procesos (Fnx Engine)

Sandra utiliza un motor de orquestación propietario para manejar tareas de larga duración:

7.3.1 Gestión de PIDs

Un PID (Process Identifier) es un número único asignado a cada proceso en ejecución, permitiendo su seguimiento y control individual.

El manejo de PIDs permite implementar cancellation, progreso tracking, y recuperación ante fallos de procesos de larga duración.

Cada instrucción pesada (escaneos de red, migraciones) se ejecuta en segundo plano con un PID único:

- **Ejecución Asíncrona**: El usuario no espera a que termine el proceso.
- **Monitoreo en Tiempo Real**: Seguimiento del progreso del proceso.
- **Cancelación**: Posibilidad de detener procesos si es necesario.
- **Resultados Almacenados**: Los resultados se guardan para consulta posterior.

El patrón de ejecutar procesos pesados en background mejora significativamente la experiencia de usuario, evitando bloqueos de interfaz.

7.3.2 Escaneo de Infraestructura

Integración nativa con Nmap para descubrimiento automático de activos:

- **Descubrimiento de Dispositivos**: Identificación automática de servidores, routers, switches, dispositivos biométricos.
- **Detección de Puertos**: Identificación de puertos abiertos en cada dispositivo.
- **Análisis de Servicios**: Determinación de servicios activos en cada puerto.
- **Exportación de Resultados**: Generación de reportes para auditoría.

La integración con Nmap permite mantener un inventario actualizado de activos de red, fundamental para la seguridad perimetral.

Parte IV

Soporte

Capítulo 8

Solución de Problemas

Este capítulo aborda los problemas más comunes que pueden surgir al utilizar Sandra UI Consola y sus soluciones.

8.1 Problemas Comunes

8.1.1 Problemas de Conexión

- **Error de conexión al servidor**: Verificar que el servidor Sandra esté activo y la dirección IP sea correcta.
- **Timeout de conexión**: Aumentar el timeout en la configuración de conexión.
- **Certificado SSL inválido**: Validar el certificado o importar uno nuevo.

8.1.2 Problemas de Autenticación

- **Token expirado**: Cerrar sesión y volver a iniciar.
- **MFA no funciona**: Verificar que la hora del dispositivo esté sincronizada.
- **Contraseña incorrecta**: Utilizar la función de recuperación de contraseña.

8.2 Web Application Firewall (WAF)

La plataforma integra un WAF avanzado que proporciona:

- **Detección de Inyecciones**: Protección contra SQL Injection, NoSQL Injection y Command Injection.
- **Prevención XSS**: Filtrado de scripts maliciosos en entrada/salida.
- **Protección DDoS**: Limitación de rate y traffic shaping.

- **Inspección de Payload**: Análisis profundo de contenido malformado.

El WAF actúa como un escudo perimetral, analizando todo el tráfico HTTP antes de que alcance la aplicación, bloqueando requests maliciosos conhecidos.

8.3 Logs y Diagnósticos

Para diagnosticar problemas:

1. Acceder a la sección de logs en Opciones
2. Filtrar por fecha y tipo de evento
3. Exportar logs para análisis detallado
4. Consultar el historial de errores

La información de los logs incluye:

- Timestamp preciso de cada evento
- Usuario que realizó la operación
- Detalles técnicos del error
- Stack trace cuando esté disponible

8.4 Herramientas de Diagnóstico

Sandra UI incluye herramientas de diagnóstico integradas:

- **Ping**: Verificar conectividad
- **Traceroute**: Ruta de red hacia el servidor
- **Test de velocidad**: Medir latencia y ancho de banda
- **Estado de servicios**: Verificar cada componente

Capítulo 9

Referencias Técnicas

Este capítulo proporciona información técnica adicional sobre los estándares y tecnologías utilizadas en Sandra UI Consola.

9.1 Normativas y Estándares Internacionales

El desarrollo de Sandra UI Consola está alineado con los marcos más estrictos de la industria:

9.1.1 ISO/IEC 27001: Gestión de Seguridad

La consola implementa un SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información):

- **Confidencialidad**: Solo usuarios autorizados acceden a información sensible.
- **Integridad**: Protección contra modificaciones no autorizadas.
- **Disponibilidad**: El sistema está listo cuando el negocio lo requiere.

La certificación ISO 27001 demuestra el compromiso de la organización con la gestión de riesgos de seguridad de la información.

9.1.2 ISO 22301: Continuidad del Negocio

El sistema está diseñado para la Resiliencia Operativa:

- **BIA (Business Impact Analysis)**: Identificación de procesos críticos y establecimiento de RTO/RPO.
- **Gestión de Respaldos**: Herramientas para generación de dumps y restores.
- **Alta Disponibilidad**: Arquitectura distribuida que soporta fallos en nodos.

Un RTO (Recovery Time Objective) bajo es crítico para sistemas financieros donde cada minuto de inactividad representa pérdidas significativas.

9.1.3 ISO/IEC 25010: Calidad del Software

- **Adecuación Funcional**: Cobertura completa de necesidades operativas.
- **Eficiencia de Desempeño**: Tiempos de respuesta ultrarrápidos con Rust y Go.
- **Mantenibilidad**: Código limpio y modular para evoluciones constantes.

La calidad del software se mide no solo en funcionalidad, sino también en métricas como mantenibilidad, eficiencia y portabilidad.

9.2 Endpoints API

La API de Sandra UI proporciona los siguientes endpoints principales:

- **GET /api/status**: Estado del sistema
- **GET /api/metrics**: Métricas en tiempo real
- **POST /api/auth/login**: Inicio de sesión
- **GET /api/users**: Listar usuarios
- **POST /api/users**: Crear usuario
- **GET /api/logs**: Obtener logs

9.3 Configuración JSON

Ejemplo de configuración de conexión:

```
{
  "server": {
    "host": "localhost",
    "port": 8080,
    "protocol": "https",
    "timeout": 30000
  },
  "security": {
    "mfa_enabled": true,
    "session_timeout": 3600
  },
  "notifications": {
    "email_enabled": true,
```

```
    "slack_webhook": "https://..."
  }
}
```

Parte V

Conclusion

Capítulo 10

Conclusiones

Sandra UI Consola representa la capa de presentación del ecosistema Sandra, proporcionando una experiencia de administración moderna, segura y eficiente.

10.1 Resumen de Funcionalidades

A lo largo de este manual hemos abordado las principales funcionalidades de la consola:

- **Interfaz Moderna**: Angular Enterprise con componentes standalone y señales reactivas que garantizan un rendimiento óptimo.
- **Seguridad Robusta**: JWT, MFA TOTP, WAF, y cifrado AES-256 para proteger todas las comunicaciones.
- **Observabilidad Completa**: Monitoreo en tiempo real y bitácora de auditoría para mantener el control del sistema.
- **Integración Total**: Comunicación multicanal con todos los componentes del ecosistema.
- **Cumplimiento Normativo**: Alineación con ISO 27001, 22301, y 25010.

La consola enterprise debe equilibrar la productividad del usuario con los requisitos de seguridad, compliance y rendimiento.

10.2 Inteligencia Artificial y Soporte

La consola integra un Asistente Virtual basado en IA diseñado para facilitar la interacción del usuario:

- **Soporte Contextual**: Respuestas dinámicas a consultas operativas específicas del dominio.
- **Interfaz Fluida**: Chat interactivo con efectos de typewriter y scroll automático.

- **Conectividad Backend**: Integración directa con funciones de procesamiento de lenguaje natural.

Los asistentes virtuales basados en IA reducen la curva de aprendizaje de usuarios noveles y aumentan la productividad de usuarios avanzados.

10.3 Recomendaciones

Para aprovechar al máximo Sandra UI Consola:

1. **Capacitación**: Asegurar que todos los usuarios reciban entrenamiento adecuado.
2. **Políticas de Seguridad**: Implementar políticas de contraseñas robustas y MFA obligatorio.
3. **Monitoreo Activo**: Revisar regularmente las métricas y alertas del sistema.
4. **Actualizaciones**: Mantener la consola actualizada con las últimas versiones.
5. **Respaldo**: Realizar respaldos periódicos de la configuración.

10.4 Contacto y Soporte

Para asistencia técnica adicional:

- Documentación oficial: docs.sandra.io
- Soporte técnico: soporte@sandra.io
- Comunidad: comunidad.sandra.io

Parte VI

Anexos Técnicos

Apéndice A

Anexos

Este capítulo contiene información adicional de referencia, incluyendo capturas de pantalla y tablas de referencia rápida.

A.1 Capturas de Pantalla

Los siguientes anexos muestran las pantallas principales de Sandra UI Consola:

A.1.1 Pantalla de Login

La pantalla de inicio de sesión es el punto de acceso seguro a la consola. Incluye campos para usuario y contraseña, además de la opción de autenticación multifactor.

A.1.2 Validación 2FA

La validación de autenticación de dos factores mediante código TOTP de 6 dígitos.

A.1.3 Cambio de Contraseña

Interfaz para el cambio seguro de contraseña con validación de requisitos.

A.1.4 Certificados SSL

Gestión de certificados SSL para conexiones seguras.

A.1.5 Validación de Certificados

Herramienta para validar la integridad y vigencia de certificados.

A.1.6 Workflow de Estados

Diagrama que muestra los diferentes estados del sistema y las transiciones entre ellos.

A.2 Tablas de Referencia

A.2.1 Códigos de Error

Código	Descripción
E001	Error de autenticación
E002	Token expirado
E003	Permiso denegado
E004	Conexión fallida
E005	Servicio no disponible

A.2.2 Puertos de Comunicación

Servicio	Puerto
gRPC	50051
REST API	8080
WebSocket	8081